《인체 속 허브의 분자생물학》 목차

풀의 분자가 몸의 세포에 말을 거는 방식 (가제) · 이광조 · 과학과영성출판사 · 장별 세포신호 추가판

각 장은 허브 사례(분자와 표적)와 함께 그 표적이 속한 세포신호 경로를 한 장의 그림으로 설명한다. 허브 이름은 한국어 독음 기준이며, 같은 허브가 여러 장에 나오면 장마다 다른 표적을 맡는다.

목차

그림 0-1. 세포신호의 공통 지도 3

서장. 풀 한 줌이 세포에 닿기까지 4

제1부. 몸으로 들어가는 길

1장. 맛과 향이 먼저 말을 건다 5

2장. 장벽을 넘는 분자 5

3장. 장내 미생물이라는 또 하나의 약제사 5

4장. 간과 수송체 6

제2부. 세포 표면에서 세포 안으로

5장. 막 수용체와 이온채널 6

6장. 효소를 막는 풀 6

7장. 에너지와 성장의 스위치 7

8장. 염증의 신호망 7

제3부. 핵과 소기관

9장. 핵 수용체 7

10장. 항산화는 청소부가 아니라 신호다 8

11장. 후성유전의 스위치 8

12장. 미토콘드리아, 자가포식, 세포자멸 8

제4부. 기관에서 읽다

13장. 뇌와 신경 9

14장. 대사 9

15장. 심혈관 9

16장. 암 10

제5부. 분자 수준의 증거를 읽는 법

17장. 예측과 실증 10

18장. 시험관에서 사람까지 10

19장. 안전성의 분자 기전 11

20장. 남은 질문 11

부록

A. 분자생물학 용어집 11
B. 표적 도감표 (표적 · 허브 · 성분 · 근거 수준 · 신호 경로) 11
C. 참고문헌 색인 11

표

표 1. 장별 배정 허브와 핵심 세포신호 3
표 2. 기존 말뭉치의 분자 표적별 근거 건수 11

세포신호의 공통 지도

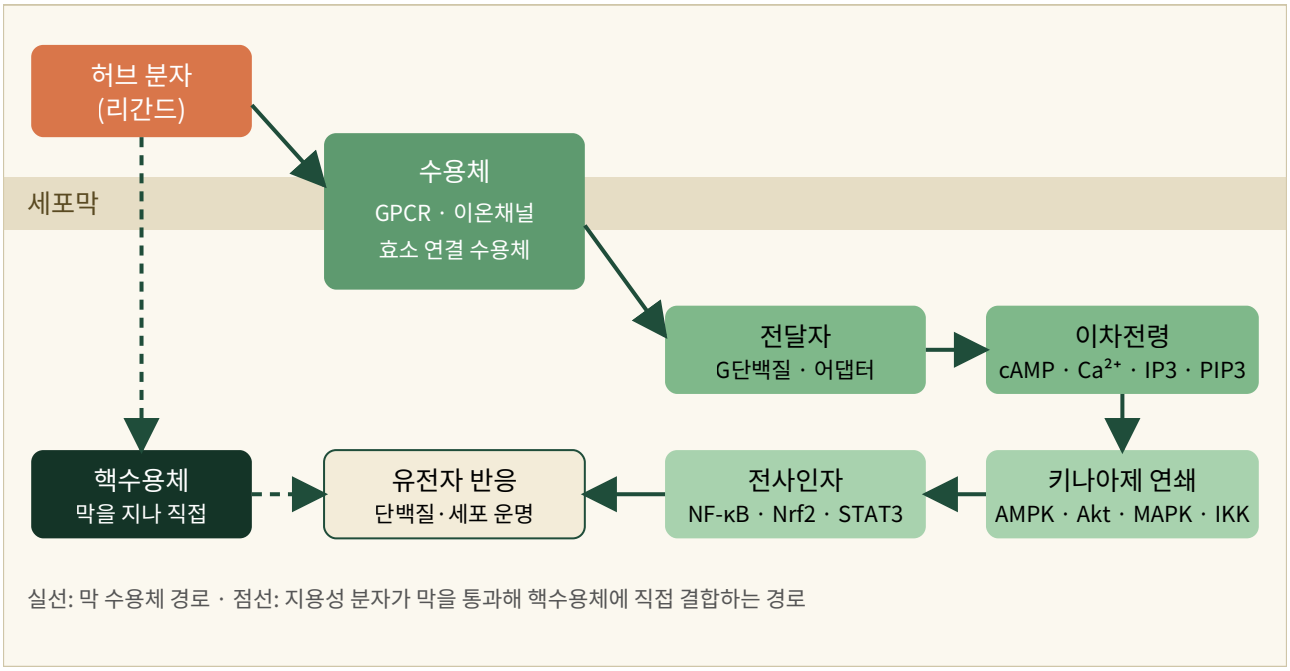


그림 0-1. 세포신호의 공통 지도. 허브 분자가 수용체에서 시작해 이차전령, 키나아제, 전사인자를 거쳐 유전자 반응에 이르는 순서(개념도)

장별 요약

표 1. 장별 배정 허브와 핵심 세포신호

장	배정 허브	핵심 세포신호
서장	개똥쑥, 버드나무	세포신호의 공통 문법: 리간드 → 수용체 → 전달자 → 이차전령 → 키나아제 연쇄 → 전사인자 → 반응
1장	고추, 박하, 마늘, 용담	쓴맛: TAS2R(GPCR) → 거스트듀신 → PLCβ2 → IP3 → Ca^{2+} → TRPM5
2장	강황, 후추, 녹차	장 상피 밀착연접 조절: MLCK → 근육 미오신 경쇄 인산화, ZO-1·occludin
3장	인삼, 석류, 센나, 감초	미생물 대사산물이 켜는 수용체: 단쇄지방산 → GPR41·GPR43, 담즙산 → TGR5·FXR, 인돌 → AhR
4장	세인트존스워트, 밀크시슬	이물질 감지 핵수용체: PXR·CAR → 반응 요소 → CYP3A4·MDR1 유도(1상·2상·3상 반응)
5장	카바, 발레리안, 대마, 양귀비	GABA-A: 리간드 개폐 Cl^- 채널 → 과분극 → 신경 억제
6장	버드나무, 생강, 갈란투스, 개똥쑥	에이코사노이드 신호: PLA_2 → 아라키돈산 → COX/LOX → 프로스타글란딘·류코트리엔 → EP 수용체(GPCR)
7장	황련, 계피, 녹차	에너지 센서: AMP/ATP 상승 → LKB1 → AMPK → ACC 인산화, mTORC1 억제
8장	황금, 보스웰리아, 뇌공등, 감초	TLR4 → MyD88 → IKK → IκB 분해 → NF-κB 핵 이동 → TNF·IL-6 전사

9장	홉, 칡, 인삼	리간드 → 핵수용체 → 공동조절자 → 반응 요소(ERE·PPRE) → 전사
10장	브로콜리, 로즈마리, 강황	Keap1 시스테인 감지 → Nrf2 안정화 → 핵 이동 → ARE → HO-1·NQO1·GCL 전사
11장	호장근, 녹차, 브로콜리	신호에서 염색질로: HAT·HDAC의 아세틸화, DNMT의 메틸화, SIRT1의 NAD^+ 의존 탈아세틸화
12장	황련, 개똥쑥, 강황	내인성 세포자멸: Bcl-2/Bax → 시토크롬 c → Apaf-1 → 카스파아제-9 → 카스파아제-3, p53 ↔ MDM2
13장	은행, 브라미, 인삼, 세인트존스워트	시냅스 신호: GABA·글루타메이트(NMDA), 세로토닌 재흡수(SERT)
14장	황련, 여주, 호로파, 계피	인슐린 → IRS → PI3K → Akt → GLUT4 이동, AMPK → 포도당 흡수
15장	디기탈리스, 단삼, 산사, 마늘	혈관 내피: eNOS → NO → sGC → cGMP → PKG → 이완
16장	태평양주목, 일일초, 희수, 메이애플	미세소관 동역학 교란 → 스핀들 체크포인트 → M기 정지 → 세포자멸
17장	단삼, 황금, 강황	약물–표적–경로 네트워크와 경로 농축(KEGG 등): 연결은 결합을 뜻하지 않는다
18장	강황, 녹차, 호장근	농도–반응 곡선과 수용체 점유: 시험관 농도와 혈중 농도의 간격
19장	카바, 광방기, 콤프리, 마황, 뇌공등	반응성 대사물 → 글루타티온 고갈 → 미토콘드리아 손상·JNK 활성 → 간세포 사멸
20장	앞 장 허브 전체, 인삼	신호의 개인차: 유전 다형(CYP2D6·CYP2C19), 장내 미생물 반응자

서장. 풀 한 줌이 세포에 닿기까지

배정 허브

- 개똥쑥 (Artemisia annua) — 아르테미시닌
- 버드나무 (Salix spp.) — 살리신

세포신호

- 세포신호의 공통 문법: 리간드 → 수용체 → 전달자 → 이차전령 → 키나아제 연쇄 → 전사인자 → 반응
- 신호가 켜지는 네 가지 입구: GPCR, 이온채널, 효소 연결 수용체, 핵수용체

그림 계획 그림 0-1. 세포신호의 공통 지도(이 책 전체의 길잡이)

제1부. 몸으로 들어가는 길

1장. 맛과 향이 먼저 말을 건다

배정 허브

- 고추 (Capsicum annuum) — 캡사이신 → TRPV1
- 박하 (Mentha × piperita) — 멘톨 → TRPM8
- 마늘 (Allium sativum) — 알리신 → TRPA1
- 용담 (Gentiana lutea) — 겐티오피크린 → 쓴맛 수용체 TAS2R

세포신호

- 쓴맛: TAS2R(GPCR) → 거스트듀신 → PLCβ2 → IP3 → Ca^{2+} → TRPM5
- TRP 채널: 양이온(Ca^{2+}) 유입 → 탈분극 → 감각 신경 활동전위, 칼모듈린·CaMKII

그림 계획 그림 1-1. TAS2R와 TRP 채널의 두 감각 신호 경로

2장. 장벽을 넘는 분자

배정 허브

- 강황 (Curcuma longa) — 커큐민(낮은 생체이용률)
- 후추 (Piper nigrum) — 피페린(흡수 증진)
- 녹차 (Camellia sinensis) — EGCG(장 흡수 한계)

세포신호

- 장 상피 밀착연접 조절: MLCK → 근육 미오신 경쇄 인산화, ZO-1·occludin
- 유출 수송체와 대사 효소가 만드는 신호 이전의 농도 장벽

그림 계획 그림 2-1. 장 상피를 건너는 경로와 밀착연접 신호

3장. 장내 미생물이라는 또 하나의 약제사

배정 허브

- 인삼 (Panax ginseng) — 진세노사이드 Rb1 → compound K
- 석류 (Punica granatum) — 엘라그산 → 우롤리틴
- 센나 (Senna alexandrina) — 센노사이드의 장내 활성화
- 감초 (Glycyrrhiza uralensis) — 글리시리진 → 글리시레티닉산

세포신호

- 미생물 대사산물이 켜는 수용체: 단쇄지방산 → GPR41·GPR43, 담즙산 → TGR5·FXR, 인돌 → AhR
- 장내분비 세포 → GLP-1 분비 → 전신 신호

그림 계획 그림 3-1. 미생물 대사산물에서 숙주 수용체까지

4장. 간과 수송체

배정 허브

- 세인트존스워트 (Hypericum perforatum) — 하이퍼포린 → PXR, CYP3A4, P-당단백질
- 밀크시슬 (Silybum marianum) — 실리마린 → CYP·UGT 억제 논쟁

세포신호

- 이물질 감지 핵수용체: PXR·CAR → 반응 요소 → CYP3A4·MDR1 유도(1상·2상·3상 반응)
- 신호가 켜진 뒤 약물 농도가 바뀌는 되먹임

그림 계획 그림 4-1. PXR이 켜는 해독 프로그램

제2부. 세포 표면에서 세포 안으로

5장. 막 수용체와 이온채널

배정 허브

- 카바 (Piper methysticum) — 카바락톤 → GABA-A, 이온채널
- 발레리안 (Valeriana officinalis) — 발레렌산 → GABA-A
- 대마 (Cannabis sativa) — THC·CBD → CB1·CB2
- 양귀비 (Papaver somniferum) — 모르핀 → μ 오피오이드 수용체

세포신호

- GABA-A: 리간드 개폐 Cl^- 채널 → 과분극 → 신경 억제
- CB1·μ 오피오이드: GPCR(Gi/o) → 아데닐산 고리화효소 억제 → cAMP 감소, GIRK 활성, β-arrestin 경로

그림 계획 그림 5-1. 이온채널형과 GPCR형 수용체의 신호 비교

6장. 효소를 막는 풀

배정 허브

- 버드나무 — 살리실산 → COX
- 생강 (Zingiber officinale) — 진저롤 → COX·LOX
- 갈란투스 (Galanthus spp.) — 갈란타민 → 아세틸콜린에스터라아제
- 개똥쑥 — 아르테미시닌의 철-헴 활성화

세포신호

- 에이코사노이드 신호: PLA_2 → 아라키돈산 → COX/LOX → 프로스타글란딘·류코트리엔 → EP 수용체(GPCR)
- 콜린성 시냅스: 아세틸콜린 ↔ AChE 분해 ↔ 니코틴·무스카린 수용체

그림 계획 그림 6-1. 아라키돈산 연쇄와 효소 억제 지점

7장. 에너지와 성장의 스위치

배정 허브

- 황련 (Coptis chinensis) — 베르베린 → AMPK
- 계피 (Cinnamomum cassia) — 신남알데히드·폴리페놀 → 인슐린 신호
- 녹차 — EGCG → AMPK·mTOR

세포신호

- 에너지 센서: AMP/ATP 상승 → LKB1 → AMPK → ACC 인산화, mTORC1 억제
- 성장 신호: 인슐린 → IRS → PI3K → Akt → mTORC1, Ras → Raf → MEK → ERK

그림 계획 그림 7-1. AMPK–mTOR 에너지·성장 스위치

8장. 염증의 신호망

배정 허브

- 황금 (Scutellaria baicalensis) — 바이칼린 → NF-κB
- 보스웰리아 (Boswellia serrata) — 보스웰릭산 → 5-LOX·NF-κB
- 뇌공등 (Tripterygium wilfordii) — 트립톨라이드 → NF-κB(독성 동반)
- 감초 — 글리시리진 → HMGB1·TLR4

세포신호

- TLR4 → MyD88 → IKK → IκB 분해 → NF-κB 핵 이동 → TNF·IL-6 전사
- NLRP3 인플라마좀 → 카스파아제-1 → IL-1β / IL-6 → JAK → STAT3

그림 계획 그림 8-1. TLR4–NF-κB와 인플라마좀

제3부. 핵과 소기관

9장. 핵 수용체

배정 허브

- 홉 (Humulus lupulus) — 8-프레닐나린제닌 → 에스트로겐 수용체
- 칡 (Pueraria lobata)·대두 (Glycine max) — 이소플라본 → ERβ
- 인삼 — 진세노사이드 → 스테로이드 수용체

세포신호

- 리간드 → 핵수용체 → 공동조절자 → 반응 요소(ERE·PPRE) → 전사
- 비유전체 경로: 막 결합 ER → PI3K·MAPK 신속 신호

그림 계획 그림 9-1. 핵수용체의 유전체 경로와 비유전체 경로

10장. 항산화는 청소부가 아니라 신호다

배정 허브

- 브로콜리 (Brassica oleracea) — 설포라판 → Nrf2
- 로즈마리 (Rosmarinus officinalis) — 카르노식산 → Nrf2
- 강황 — 커큐민 → Nrf2

세포신호

- Keap1 시스테인 감지 → Nrf2 안정화 → 핵 이동 → ARE → HO-1·NQO1·GCL 전사
- ROS는 해로운 부산물이자 이차전령: 호르메시스 곡선

그림 계획 그림 10-1. Keap1–Nrf2–ARE 경로

11장. 후성유전의 스위치

배정 허브

- 호장근 (Reynoutria japonica) — 레스베라트롤 → SIRT1(논쟁 포함)
- 녹차 — EGCG → DNMT
- 브로콜리 — 설포라판 → HDAC

세포신호

- 신호에서 염색질로: HAT·HDAC의 아세틸화, DNMT의 메틸화, SIRT1의 NAD^+ 의존 탈아세틸화
- AMPK → NAD^+ → SIRT1, miRNA 생합성(Dicer)과 표적 mRNA 억제

그림 계획 그림 11-1. 대사 신호가 염색질을 바꾸는 길

12장. 미토콘드리아, 자가포식, 세포자멸

배정 허브

- 황련 — 베르베린 → 미토콘드리아 복합체 I
- 개똥쑥 — 아르테미시닌 → 암세포 철 의존 사멸
- 강황 — 커큐민 → 카스파아제·p53

세포신호

- 내인성 세포자멸: Bcl-2/Bax → 시토크롬 c → Apaf-1 → 카스파아제-9 → 카스파아제-3, p53 ↔ MDM2
- 자가포식: AMPK → ULK1, mTORC1 억제 해제 → LC3 / 철 의존 사멸: GPX4

그림 계획 그림 12-1. 세포 운명을 가르는 세 경로

제4부. 기관에서 읽다

13장. 뇌와 신경

배정 허브

- 은행 (Ginkgo biloba) — 은행잎 플라보노이드·징코라이드
- 브라미 (Bacopa monnieri) — 바코사이드
- 인삼 — 진세노사이드
- 세인트존스워트 — 우울증과 세로토닌 재흡수

세포신호

- 시냅스 신호: GABA·글루타메이트(NMDA), 세로토닌 재흡수(SERT)
- BDNF → TrkB → ERK·PI3K → CREB / 소교세포 TLR4 → NF-κB 신경염증

그림 계획 그림 13-1. 시냅스에서 신경 가소성까지

14장. 대사

배정 허브

- 황련 — 베르베린
- 여주 (Momordica charantia) — 카란틴 → AMPK
- 호로파 (Trigonella foenum-graecum) — 4-하이드록시이소류신 → 인슐린 분비
- 계피 — 인슐린 신호

세포신호

- 인슐린 → IRS → PI3K → Akt → GLUT4 이동, AMPK → 포도당 흡수
- PPAR 전사 신호, 장내분비 TGR5 → GLP-1

그림 계획 그림 14-1. 인슐린·AMPK·GLP-1 신호의 교차

15장. 심혈관

배정 허브

- 디기탈리스 (Digitalis purpurea) — 디곡신 → Na^+/K^+-ATPase
- 단삼 (Salvia miltiorrhiza) — 단삼 페놀산·탄시논
- 산사 (Crataegus spp.) — 플라보노이드
- 마늘 — 알리신·황화물 → 혈관 내피, 혈소판

세포신호

- 혈관 내피: eNOS → NO → sGC → cGMP → PKG → 이완
- 심근: Na^+/K^+-ATPase 억제 → NCX → 세포내 Ca^{2+} 상승 / 혈소판: TXA_2·ADP(P2Y12) 신호

그림 계획 그림 15-1. NO–cGMP와 Ca^{2+} 신호

16장. 암

배정 허브

- 태평양주목 (Taxus brevifolia) — 파클리탁셀 → 미세소관
- 일일초 (Catharanthus roseus) — 빈크리스틴 → 튜불린
- 희수 (Camptotheca acuminata) — 캄프토테신 → 토포아이소머라아제 I
- 메이애플 (Podophyllum peltatum) — 에토포사이드 → 토포아이소머라아제 II

세포신호

- 미세소관 동역학 교란 → 스핀들 체크포인트 → M기 정지 → 세포자멸
- 토포아이소머라아제 독성 → DNA 손상 → ATM/ATR → p53

그림 계획 그림 16-1. 세포주기 체크포인트와 항암 표적

제5부. 분자 수준의 증거를 읽는 법

17장. 예측과 실증

배정 허브

- 단삼 — 네트워크 약리학·도킹 사례
- 황금 — 다표적 사례
- 강황 — 범용 활성 사례

세포신호

- 약물–표적–경로 네트워크와 경로 농축(KEGG 등): 연결은 결합을 뜻하지 않는다
- 도킹은 결합 가능성만 말하고 신호의 방향(작용·억제)은 말하지 못한다

그림 계획 그림 17-1. 예측 네트워크에서 실증 실험까지

18장. 시험관에서 사람까지

배정 허브

- 강황 — 커큐민 PAINS 논쟁
- 녹차 — EGCG
- 호장근 — 레스베라트롤의 농도 문제

세포신호

- 농도–반응 곡선과 수용체 점유: 시험관 농도와 혈중 농도의 간격
- 분석 간섭 화합물(PAINS)이 가짜 신호를 만드는 방식, 다표적 효과의 잡음

그림 계획 그림 18-1. 시험관 농도와 혈중 농도의 간격

19장. 안전성의 분자 기전

배정 허브

- 카바 — 간독성
- 광방기 (Aristolochia fangchi) — 아리스톨로크산 DNA 부가체
- 콤프리 (Symphytum officinale) — 피롤리지딘 알칼로이드
- 마황 (Ephedra sinica) — 에페드린
- 뇌공등 — 독성

세포신호

- 반응성 대사물 → 글루타티온 고갈 → 미토콘드리아 손상·JNK 활성 → 간세포 사멸
- DNA 부가체 → 손상 반응 → TP53 변이 / 에페드린 → 아드레날린 수용체 → cAMP

그림 계획 그림 19-1. 독성 신호의 세 경로

20장. 남은 질문

배정 허브

- 앞 장 허브 전체 — 표적 지도(부록 B)
- 인삼 — compound K 반응자 사례

세포신호

- 신호의 개인차: 유전 다형(CYP2D6·CYP2C19), 장내 미생물 반응자
- 오믹스와 시스템 수준 신호 모델

그림 계획 그림 20-1. 개인 간 신호 차이를 만드는 변수들

부록

- A. 분자생물학 용어집
- B. 표적 도감표 (표적 · 허브 · 성분 · 근거 수준 · 신호 경로)
- C. 참고문헌 색인

근거 점검

표 2. 기존 말뭉치(12,155편)의 분자 표적별 근거 건수(초록 키워드 기준)

구분	건수
충분	항산화/산화 스트레스 2,520, 세포자멸 688, TNF·IL-6 486, MAPK 295, NF-κB 284, 장내 미생물 280, 미토콘드리아 272, CYP450 271, 네트워크 약리학 232, PI3K/Akt 232, 분자 도킹 231
보통(보강 권장)	COX-2 166, 호르몬 수용체 164, 인슐린 신호 153, 자가포식 147, Nrf2 135, 세로토닌·도파민 113, AChE 112, P-gp 109, 후성유전 105, 핵수용체 96, AMPK 89, PPAR 86, mTOR 86
부족(신규 수집 필요)	TRP 채널 14, SIRT1 36, HIF 41, Wnt/Notch/Hedgehog 44, GABA 46, STAT3 52, p53 64

이 말뭉치는 허브 일반 논문이라 표적별 근거가 얕다. 집필 전에 z840 수집기로 표적별 질의 확장 수집을 하고, 각 허브-표적 쌍의 근거가 부족하면 다른 허브로 교체하거나 "근거 약함"으로 표기한다.